

LNL 论文分类: Baseline 谱系简报

面向同事的 26 篇论文快速导航 · 分类依据是算法改动位置, 而不是文件夹

统一起点

Noisy CE / ERM

相信观测标签 · 所有样本等权 · CE · 单网络 · 不显式建模噪声 · 所有参数接受同一目标梯度

1 损失形状

改 loss

GCE · Normalized Loss/APL

2 已知噪声校正

消费 T

Natarajan · Forward/Backward · Importance

3 转移矩阵估计

估计 T

T-Revision · Dual-T · VolMinNet · PDL

4 实例依赖噪声

建模 $P(\Omega|y, x)$

UPM · CAL · PDL

5 样本选择

选谁训练

MentorNet · Co-teaching · JoCoR · CNLCU · DSS · DivideMix · LEND

6 权重/参数更新

改梯度作用

Importance · L2RW · CDR

7 统计恢复

恢复 clean statistics

MC-LDCE · CWD · PCSE

8 重构训练范式

改变 pipeline

DLD · FINE · CA2C · DivideMix

26 篇论文：主归属速查

同一论文可以有交叉归属；表中只给最适合定位代码接口的主归属

Robust Loss

GCE (12), Normalized Loss/APL (11)

Known-T Risk Correction

Natarajan (14), Forward/Backward (10), Importance Reweighting (18)

Transition / IDN

UPM (1), CAL (2), PDL (3), VolMinNet (13), T-Revision (15), Dual-T (16)

Sample Selection

JoCoR (4), DSS (5), CNLCU (7), MentorNet (8), Co-teaching (9), DivideMix (24), LEND (26)

Weight / Update Policy

CDR (6), L2RW (25); Importance Reweighting (18) 也属于统计权重

Statistic Recovery

MC-LDCE (17), CWD (19), PCSE (20)

Pipeline / Hybrid

DLD (21), FINE (22), CA2C (23), DivideMix (24)

读论文时只问三件事

① 哪些样本/梯度起作用？ ② 训练目标 target 如何得到？ ③ loss 与训练生命周期改了些什么？

据此映射到 Loss、Selector、WeightProvider、LabelProvider、UpdatePolicy 或 Pipeline。

对 Toolbox 的直接含义

分类的目的不是贴标签，而是决定论文算法应该接入哪个组件

Loss

GCE · APL · Forward/Backward

只改变逐样本损失或风险表达

TransitionEstimator

T-Revision · Dual-T · VolMin · PDL

输出独立的 T 或 T(x) artifact

Selector

MentorNet · Co-teaching · JoCoR · DSS · LEND

明确 hard mask / soft weight / probability

WeightProvider

Importance · L2RW

输出每个样本的连续权重

UpdatePolicy

CDR

控制哪些参数接收当前梯度

LabelProvider

UPM · DLD · DivideMix · CA2C

输出 posterior / soft target / candidate set

StatisticEstimator

MC-LDCE · CWD · PCSE

恢复质心、均值、协方差或类先验

Pipeline

Co-teaching · DivideMix · DLD · CA2C

拥有多网络、多阶段和完整 checkpoint

建议实现顺序: Noisy CE → Noise Manifest → PyTorch GCE → Transition correction → Co-teaching → 多阶段 Pipeline